Diccionario de Datos Normalizado a 4NF - SGSPCSI

Este documento presenta todas las tablas normalizadas hasta la 4ª Forma Normal (4NF) con datos completamente atómicos.

Convenciones

- PK: Llave primaria
- FK: Llave foránea
- UK: Único
- NN: NOT NULL
- N: NULL permitido

Tabla: rol

Descripción: Catálogo de roles de seguridad del sistema. Almacena los perfiles de acceso disponibles en la aplicación.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
rol_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del rol
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	Clave corta y única del rol
nombre	VARCHAR(100)	NN	-	-	-	Nombre visible del rol
descripcion	VARCHAR(500)	N	-	-	-	Descripción funcional del perfil
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si el rol está activo
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de creación del rol

---

Tabla: usuario

Descripción: Usuarios del sistema con datos personales atómicos. Almacena información de identidad separada en campos discretos para normalización.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del usuario
nombre_pila	VARCHAR(80)	NN	-	-	-	Primer nombre del usuario
apellido_paterno	VARCHAR(80)	NN	-	-	-	Apellido paterno del usuario
apellido_materno	VARCHAR(80)	N	-	-	-	Apellido materno del usuario
correo_institucional	VARCHAR(180)	NN	-	UK	-	Correo institucional único
puesto	VARCHAR(120)	N	-	-	-	Puesto o cargo del usuario
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si el usuario está activo
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de creación del usuario

---

Tabla: usuario_rol

Descripción: Relación N:M entre usuarios y roles. Asigna perfiles de acceso a usuarios con control de vigencia.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_rol_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la asignación
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia al usuario
rol_id	INT	NN	-	FK	rol.rol_id	Referencia al rol
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si la asignación está vigente
fecha_asignacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de asignación del rol
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de término de la asignación

Restricciones: UK (usuario_id, rol_id)

Tabla: area

Descripción: Estructura organizacional jerárquica. Almacena direcciones, coordinaciones y departamentos con relación padre-hijo.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
area_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del área
area_padre_id	INT	N	-	FK	area.area_id	Área superior (jerarquía)
clave	VARCHAR(50)	N	-	-	-	Clave operativa del área
nombre	VARCHAR(220)	NN	-	UK	-	Nombre oficial del área
tipo_area	VARCHAR(30)	NN	-	-	-	Tipo: DIRECCION, COORDINACION, DEPARTAMENTO
nivel	TINYINT	NN	-	-	-	Nivel jerárquico numérico
activa	BIT	NN	1	-	-	Indica si el área está activa
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de creación del área

---

Tabla: usuario_area

Descripción: Relación N:M entre usuarios y áreas. Vincula usuarios a áreas organizacionales con control de titularidad.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_area_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la vinculación

usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia al usuario
area_id	INT	NN	-	FK	area.area_id	Referencia al área
es_titular	BIT	NN	0	-	-	Indica si es titular del área
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si la vinculación está activa
fecha_inicio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de inicio de la vinculación
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de término de la vinculación

Restricciones: UK (usuario_id, area_id)

Tabla: sistema

Descripción: Catálogo de sistemas institucionales. Almacena aplicaciones y sistemas disponibles en la institución.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
sistema_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del sistema
clave	VARCHAR(50)	NN	-	UK	-	Clave única del sistema
nombre	VARCHAR(200)	NN	-	-	-	Nombre funcional del sistema
descripcion	VARCHAR(500)	N	-	-	-	Descripción de funcionalidades
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si el sistema está activo
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de creación del sistema

---

Tabla: area_sistema

Descripción: Relación N:M entre áreas y sistemas. Define qué sistemas son visibles y accesibles por cada área.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
area_sistema_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la relación
area_id	INT	NN	-	FK	area.area_id	Referencia al área
sistema_id	INT	NN	-	FK	sistema.sistema_id	Referencia al sistema
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si la relación está activa
fecha_alta	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de asignación

Restricciones: UK (area_id, sistema_id)

Tabla: sistema_desarrollador

Descripción: Relación N:M entre sistemas y usuarios (desarrolladores). Asigna técnicos responsables de cada sistema.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
sistema_desarrollador_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la asignación
sistema_id	INT	NN	-	FK	sistema.sistema_id	Referencia al sistema
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia al desarrollador
tipo_participacion	VARCHAR(20)	NN	-	-	-	RESPONSABLE o PARTICIPANTE
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si la asignación está activa
fecha_inicio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de inicio de participación
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de término de participación

Restricciones: UK (sistema_id, usuario_id)

Tabla: tipo_solicitud

Descripción: Catálogo de tipos de solicitud. Define las categorías principales de solicitudes en el sistema.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
tipo_solicitud_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del tipo
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	Clave única del tipo
nombre	VARCHAR(100)	NN	-	-	-	Nombre del tipo de solicitud
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si el tipo está activo

Tabla: estado_solicitud

Descripción: Estados del ciclo de vida de solicitudes. Define los estados por los que puede transitar una solicitud.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
estado_solicitud_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del estado
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	Clave única del estado
nombre	VARCHAR(100)	NN	-	-	-	Nombre del estado
es_terminal	BIT	NN	0	-	-	Indica si es estado final
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si el estado está activo

Tabla: prioridad_solicitud

Descripción: Catálogo de prioridades. Define los niveles de urgencia para solicitudes.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
prioridad_solicitud_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la prioridad
clave	VARCHAR(20)	NN	-	UK	-	BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA
nombre	VARCHAR(50)	NN	-	-	-	Nombre de la prioridad
peso	TINYINT	NN	-	-	-	Valor numérico para ordenamiento
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si la prioridad está activa

Tabla: solicitud

Descripción: Entidad principal de negocio. Almacena todas las solicitudes (tickets) del sistema con trazabilidad completa.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion
solicitud_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-
folio	VARCHAR(40)	NN	-	UK	-
titulo	VARCHAR(200)	NN	-	-	-
descripcion	VARCHAR(MAX)	NN	-	-	-
area_solicitante_id	INT	NN	-	FK	area.area_id
sistema_id	INT	N	-	FK	sistema.sistema_id
tipo_solicitud_id	INT	NN	-	FK	tipo_solicitud.tipo_solicitud_id
prioridad_solicitud_id	INT	NN	-	FK	prioridad_solicitud.prioridad_solicitud_id
estado_solicitud_id	INT	NN	-	FK	estado_solicitud.estado_solicitud_id
creado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id
fecha_solicitud	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-
fecha_compromiso	DATETIME2	N	-	-	-

fecha_resolucion	DATETIME2	N	-	-	-
esfuerzo_horas	DECIMAL(10,2)	N	-	-	-
activo	BIT	NN	1	-	-

Tabla: solicitud_desarrollador

Descripción: Relación N:M entre solicitudes y desarrolladores. Asigna técnicos responsables de cada solicitud.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_desarrollador_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la asignación
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia a la solicitud
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia al desarrollador
tipo_participacion	VARCHAR(20)	NN	-	-	-	RESPONSABLE o PARTICIPANTE
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si la asignación está activa
fecha_asignacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de asignación
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de término

Restricciones: UK (solicitud_id, usuario_id)

Tabla: solicitud_historial_estado

Descripción: Bitácora de cambios de estado. Registra el historial completo de transiciones de estado de cada solicitud.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion
solicitud_historial_estado_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id
estado_anterior_id	INT	N	-	FK	estado_solicitud.estado_solicitud_id

estado_nuevo_id	INT	NN	-	FK	estado_solicitud.estado_solicitud_id
comentario	VARCHAR(800)	N	-	-	-
cambiado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id
fecha_cambio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-

Tabla: solicitud_aprobacion

Descripción: Aprobaciones y evaluaciones. Registra las decisiones de aprobación, rechazo o solicitud de información.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_aprobacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la aprobación
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia a la solicitud
aprobado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario que aprueba
estatus_aprobacion	VARCHAR(20)	NN	-	-	-	APROBADA, RECHAZADA, REQUIERE_INFO
motivo	VARCHAR(1000)	N	-	-	-	Motivo de la decisión
fecha_aprobacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de evaluación

---

Tabla: solicitud_comentario

Descripción: Comentarios y anotaciones. Almacena comentarios de usuarios en solicitudes para seguimiento.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_comentario_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del comentario
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia a la solicitud
autor_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Autor del comentario
comentario	VARCHAR(2000)	NN	-	-	-	Texto del comentario

es_interno	BIT	NN	0	-	-	Indica si es comentario interno
fecha_comentario	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha del comentario

---

Tabla: solicitud_adjunto

Descripción: Evidencias y archivos. Almacena archivos adjuntos que soportan solicitudes.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
solicitud_adjunto_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del adjunto
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia a la solicitud
nombre_archivo	VARCHAR(255)	NN	-	-	-	Nombre original del archivo
ruta_archivo	VARCHAR(500)	NN	-	-	-	Ruta de almacenamiento
tipo_mime	VARCHAR(120)	N	-	-	-	Tipo MIME del archivo
tamanio_bytes	BIGINT	N	-	-	-	Tamaño en bytes
subido_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario que sube el archivo
fecha_subida	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de carga

Tabla: notificacion

Descripción: Notificaciones de usuarios. Almacena avisos y alertas enviadas a usuarios del sistema.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
notificacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de notificación
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario receptor
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id	Solicitud asociada
titulo	VARCHAR(180)	NN	-	-	-	Título del aviso
mensaje	VARCHAR(1000)	NN	-	-	-	Contenido del mensaje
leida	BIT	NN	0	-	-	Indica si fue leída
fecha_creacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de creación

fecha_lectura	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de lectura

Tabla: usuario_credencial

Descripción: Seguridad y autenticación. Almacena credenciales y datos de acceso del usuario.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
usuario_id	INT	NN	-	PK/FK	usuario.usuario_id	Identificador del usuario
login_usuario	VARCHAR(80)	NN	-	UK	-	Nombre de login único
password_hash	VARBINARY(512)	NN	-	-	-	Hash de la contraseña
password_salt	VARBINARY(128)	NN	-	-	-	Salt para hash
algoritmo_hash	VARCHAR(30)	NN	PBKDF2	-	-	Algoritmo de cifrado
iteraciones	INT	NN	100000	-	-	Iteraciones de hash
ultimo_acceso	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de último acceso
intentos_fallidos	SMALLINT	NN	0	-	-	Contador de intentos
bloqueado_hasta	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de desbloqueo
requiere_cambio_password	BIT	NN	0	-	-	Requiere cambio obligatorio
fecha_actualizacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de última actualización

---

Tabla: menu_opcion

Descripción: Menú de navegación. Define opciones y rutas del sistema con jerarquía.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
menu_opcion_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único de la opción
clave	VARCHAR(60)	NN	-	UK	-	Clave única de la opción

nombre	VARCHAR(120)	NN	-	-	-	Nombre visible en menú
ruta	VARCHAR(220)	NN	-	-	-	Ruta de navegación
icono	VARCHAR(80)	N	-	-	-	Nombre del icono UI
orden	INT	NN	-	-	-	Posición en el menú
activa	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activa
menu_padre_id	INT	N	-	FK	menu_opcion.menu_opcion_id	Menú superior (jerarquía)

Tabla: rol_menu_opcion

Descripción: Permisos de menú por rol. Define qué opciones puede ver y usar cada rol.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
rol_menu_opcion_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del permiso
rol_id	INT	NN	-	FK	rol.rol_id	Referencia al rol
menu_opcion_id	INT	NN	-	FK	menu_opcion.menu_opcion_id	Referencia a la opción
puede_ver	BIT	NN	1	-	-	Permiso de visualización
puede_editar	BIT	NN	0	-	-	Permiso de edición
puede_aprobar	BIT	NN	0	-	-	Permiso de aprobación

Restricciones: UK (rol_id, menu_opcion_id)

Tabla: tipo_modificacion

Descripción: Tipos de modificación. Clasifica las modificaciones en adaptativas, evolutivas o correctivas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
tipo_modificacion_id	INT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del tipo
clave	VARCHAR(30)	NN	-	UK	-	ADAPTATIVA, EVOLUTIVA, CORRECTIVA
nombre	VARCHAR(80)	NN	-	-	-	Nombre del tipo

activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activo

Tabla: solicitud_modificacion

Descripción: Detalles de modificación. Almacena información específica de solicitudes de modificación de sistemas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion
solicitud_modificacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-
solicitud_id	BIGINT	NN	-	UK/FK	solicitud.solicitud_id
tipo_modificacion_id	INT	NN	-	FK	tipo_modificacion.tipo_modificacion_id
sistema_version_actual	VARCHAR(80)	N	-	-	-
modulo_afectado	VARCHAR(200)	N	-	-	-
impacto_tecnico	VARCHAR(1500)	N	-	-	-
justificacion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-
fecha_registro	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-

Tabla: solicitud_requerimiento_tecnico

Descripción: Especificaciones técnicas. Detalla requerimientos técnicos después de aprobación de solicitud.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Desc
solicitud_requerimiento_tecnico_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identi único
solicitud_id	BIGINT	NN	-	UK/FK	solicitud.solicitud_id	Refere solicit
arquitectura_propuesta	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Arquit de sol
alcance_tecnico	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Alcan desar
dependencias	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Deper técnic
criterios_aceptacion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Criteri valida

riesgos	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Riesg identi
plan_pruebas	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Plan d prueb
observaciones	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Obser adicio
elaborado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuar
fecha_elaboracion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha elabo

Tabla: tarea_desarrollo

Descripción: Tareas operativas. Descompone solicitudes en tareas concretas de desarrollo.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	D
tarea_desarrollo_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Iden único
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Refe solic
titulo	VARCHAR(220)	NN	-	-	-	Títul
descripcion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Desc deta
prioridad_solicitud_id	INT	NN	-	FK	prioridad_solicitud.prioridad_solicitud_id	Nive prior
estado_tarea	VARCHAR(30)	NN	-	-	-	PENI EN_D COM BLOC
fecha_inicio	DATETIME2	N	-	-	-	Fech
fecha_compromiso	DATETIME2	N	-	-	-	Fech comp
fecha_cierre	DATETIME2	N	-	-	-	Fech
creado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usua
activo	BIT	NN	1	-	-	Indic activ

Tabla: tarea_desarrollo_asignacion

Descripción: Asignaciones de tarea. Vincula usuarios a tareas con roles específicos.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion

tarea_desarrollo_asignacion_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-
tarea_desarrollo_id	BIGINT	NN	-	FK	tarea_desarrollo.tarea_desarrollo_id
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id
rol_tecnico	VARCHAR(30)	NN	-	-	-
activa	BIT	NN	1	-	-
fecha_asignacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-

Restricciones: UK (tarea_desarrollo_id, usuario_id)

Tabla: actividad_reciente

Descripción: Bitácora de actividades. Registra eventos recientes para paneles de seguimiento.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion
actividad_reciente_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id
tarea_desarrollo_id	BIGINT	N	-	FK	tarea_desarrollo.tarea_desarrollo_id
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id
tipo_actividad	VARCHAR(40)	NN	-	-	-
titulo	VARCHAR(220)	NN	-	-	-
detalle	VARCHAR(2000)	N	-	-	-
fecha_actividad	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-
visible_para_pm	BIT	NN	1	-	-
visible_para_desarrollador	BIT	NN	1	-	-

Tabla: proyecto

Descripción: Gestión de proyectos. Agrupa solicitudes, equipo y planificación en iniciativas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
proyecto_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único del proyecto
clave	VARCHAR(40)	NN	-	UK	-	Clave única del proyecto
nombre	VARCHAR(200)	NN	-	-	-	Nombre del proyecto
descripcion	VARCHAR(1500)	N	-	-	-	Descripción de objetivos
estado_proyecto	VARCHAR(30)	NN	-	-	-	PLANEADO, EN_EJECUCION, PAUSADO, CERRADO
fecha_inicio	DATE	N	-	-	-	Fecha de inicio
fecha_fin_planeada	DATE	N	-	-	-	Fecha fin planeada
fecha_fin_real	DATE	N	-	-	-	Fecha fin real
pm_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Project Manager
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activo

Tabla: proyecto_solicitud

Descripción: Relación N:M entre proyectos y solicitudes. Vincula solicitudes con iniciativas.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
proyecto_solicitud_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único
proyecto_id	BIGINT	NN	-	FK	proyecto.proyecto_id	Referencia a proyecto
solicitud_id	BIGINT	NN	-	FK	solicitud.solicitud_id	Referencia a solicitud
fecha_vinculacion	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de vinculación

Restricciones: UK (proyecto_id, solicitud_id)

Tabla: proyecto_miembro

Descripción: Miembros de proyecto. Asigna usuarios a proyectos con roles operativos.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
proyecto_miembro_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único

proyecto_id	BIGINT	NN	-	FK	proyecto.proyecto_id	Referencia a proyecto
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Referencia a usuario
rol_en_proyecto	VARCHAR(40)	NN	-	-	-	PM, DESARROLLADOR, ANALISTA, TESTER, LIDER_TECNICO
carga_estimada_pct	DECIMAL(5,2)	N	-	-	-	Dedicación estimada (%)
activo	BIT	NN	1	-	-	Indica si está activo
fecha_inicio	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de inicio
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha de término

Restricciones: UK (proyecto_id, usuario_id)

Tabla: documento_proyecto

Descripción: Documentos de proyecto. Almacena archivos asociados a proyectos y solicitudes.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
documento_proyecto_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único
proyecto_id	BIGINT	NN	-	FK	proyecto.proyecto_id	Referencia a proyecto
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id	Solicitud asociada (opcional)
nombre_documento	VARCHAR(255)	NN	-	-	-	Nombre visible
tipo_documento	VARCHAR(50)	NN	-	-	-	ERS, DISENO, MANUAL, MINUTA, OTRO
version_documento	VARCHAR(40)	N	-	-	-	Versión del documento
ruta_archivo	VARCHAR(600)	NN	-	-	-	Ruta de almacenamiento
tamanio_bytes	BIGINT	N	-	-	-	Tamaño en bytes
subido_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario que sube
fecha_subida	DATETIME2	NN	SYSDATETIME()	-	-	Fecha de carga

visible_para_participantes	BIT	NN	1	-	-	Visible para participantes

---

Tabla: evento_calendario

Descripción: Eventos de calendario. Registra reuniones, entregas, revisiones y actividades.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Descripcion
evento_calendario_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Identificador único
proyecto_id	BIGINT	N	-	FK	proyecto.proyecto_id	Proyecto asociado
solicitud_id	BIGINT	N	-	FK	solicitud.solicitud_id	Solicitud asociada
titulo	VARCHAR(220)	NN	-	-	-	Título del evento
descripcion	VARCHAR(2000)	N	-	-	-	Descripción
tipo_evento	VARCHAR(40)	NN	-	-	-	REUNION, ENTREGA, REVISION, DESPLIEGUE, ACTIVIDAD
fecha_inicio	DATETIME2	NN	-	-	-	Fecha y hora de inicio
fecha_fin	DATETIME2	N	-	-	-	Fecha y hora de fin
creado_por_usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuario creador
es_todo_dia	BIT	NN	0	-	-	Indica si es evento todo el día

Tabla: evento_participante

Descripción: Participantes de evento. Registra asistentes y su estado de confirmación en eventos.

Columna	Tipo	Null	Default	Llave	Relacion	Des
evento_participante_id	BIGINT IDENTITY(1,1)	NN	IDENTITY	PK	-	Ident único
evento_calendario_id	BIGINT	NN	-	FK	evento_calendario.evento_calendario_id	Refer event
usuario_id	INT	NN	-	FK	usuario.usuario_id	Usuar partic
asistencia	VARCHAR(20)	NN	PENDIENTE	-	-	PEND CONF RECH

Restricciones: UK (evento_calendario_id, usuario_id)

Resumen de Relaciones (4NF)

1. Seguridad y Autenticación

- `usuario` 1:1 `usuario_credencial`
- `usuario` N:M `rol` (mediante `usuario_rol`)
- `rol` N:M `menu_opcion` (mediante `rol_menu_opcion`)

2. Estructura Organizacional

- `area` 1:N `area` (jerarquía padre-hijo)
- `usuario` N:M `area` (mediante `usuario_area`)
- `area` N:M `sistema` (mediante `area_sistema`)
- `sistema` N:M `usuario` (mediante `sistema_desarrollador`)

3. Solicitudes y Tickets

- `solicitud` N:1 `area`, `sistema`, `tipo_solicitud`, `prioridad_solicitud`, `estado_solicitud`, `usuario`
- `solicitud` N:M `usuario` (mediante `solicitud_desarrollador`)
- `solicitud` 1:N `solicitud_historial_estado`, `solicitud_aprobacion`, `solicitud_comentario`, `solicitud_adjunto`, `notificacion`

4. Especializaciones de Solicitud

- `solicitud` 1:1 `solicitud_modificacion`
- `tipo_modificacion` 1:N `solicitud_modificacion`
- `solicitud` 1:1 `solicitud_requerimiento_tecnico`

5. Desarrollo y Tareas

- `solicitud` 1:N `tarea_desarrollo`
- `tarea_desarrollo` N:M `usuario` (mediante `tarea_desarrollo_asignacion`)
- `solicitud` 1:N `actividad_reciente`
- `tarea_desarrollo` 1:N `actividad_reciente`

6. Gestión de Proyectos

- `proyecto` N:M `solicitud` (mediante `proyecto_solicitud`)
- `proyecto` N:M `usuario` (mediante `proyecto_miembro`)
- `proyecto` 1:N `documento_proyecto`
- `proyecto` 1:N `evento_calendario`
- `evento_calendario` N:M `usuario` (mediante `evento_participante`)

Notas de Normalización

✓ **Todos los datos son atómicos:** Sin campos compuestos ni repetitivos ✓ **Cumplimiento 1NF:** Cada atributo contiene un solo valor ✓ **Cumplimiento 2NF:** Todas las columnas no clave dependen completamente de la clave primaria ✓ **Cumplimiento 3NF:** Sin dependencias transitivas; solo atributos que describen directamente la entidad ✓ **Cumplimiento 4NF:** Sin dependencias multivaluadas no funcionales; relaciones N:M separadas en tablas de unión